
실험과 랩미팅

Department of Computer Engineering and Artificial Intelligence
MAI Lab.

YS Park & JI Choi

1. 실험
 1. 실험 방향 및 최신 연구 찾는 법
 2. 의료 도메인의 특수성
 3. 반드시 지킬 것
 4. 팁
2. 랩미팅
 1. 랩미팅에 관하여 ...
 2. 랩미팅 자료 준비법

- **의료 인공지능 연구실의 타겟 저널과 타겟 학회**는 다음과 같음.
 - 타겟 저널: IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), Medical Image Analysis (MIA, MedIA)
 - 타겟 학회: MICCAI, BIBM, ISBI
- 학교 네트워크에 연결이 되어 있으면 해당 저널/학회의 논문들을 무료로 열람 가능하니, **실험 방향 설정 및 최신 연구 동향 분석**은 위 저널/학회의 논문을 위주로 참고할 것.
 - 논문 리뷰도 최대한 위 저널/학회 위주로 할 것을 권장함.
- **arxiv**는 preprint (peer-review를 받지 않은 상태)이기 때문에 조심해야 함.
 - 따라서 반드시 저널이나 컨퍼런스에 Accept된 논문인지 확인 후 읽을 것.
- CS/AI 분야는 학회에 무게가 실려 있으므로 CS 우수 학회도 참고할 것: [링크](#)

- 데이터 누수 관리
 - 반드시 환자 단위로 **split** 할 것 (Train, Val, Test에 대한 강의: [링크](#))
 - 동일 환자의 데이터가 train split이나 test split에 둘 다 있으면 안됨.
 - Longitudinal split도 환자 단위로 split 할 것.
 - 동일 환자의 여러 시점(N개월 간격) 스캔이 train/test에 나뉘어 들어가면 절대 안 됨.
 - Normalization 통계는 반드시 **train split** 기준으로만 계산할 것.
- Geometric (spatial) augmentation 주의
 - Flip 사용 시 주의 할 것
 - i.e. 왼쪽, 오른쪽 폐를 segmentation을 하는 task에서는 **flip**을 절대 하면 안됨.
 - 너무 큰 Rotation도 방해가 될 수 있음.
 - 적절한 Color augmentation은 domain shift 현상 예방에 도움됨.
- EDA first
 - DL은 데이터가 90%
 - 반드시 데이터셋 논문을 먼저 Pearson Correlation, T-test (p-value), ANOVA 등 다양한 도구 이용
 - 읽고 데이터에 대하여 이해를 한 후 실험할 것

- 메타데이터/Confounder 체크

- 스캐너 제조사(GE/Siemens/Philips), 재구성 커널, 기관(병원) ID가 라벨과 우연히 상관되어 있는지 확인
- 모델이 병변이 아니라 이 스캐너/이 병원 특유의 아티팩트를 학습하는 shortcut learning 경계

- 전처리 표준화

- **CT task** 시 HU(Hounsfield Unit) windowing 을 태스크에 맞게 명시적으로 설정
- Slice thickness/spacing이 환자마다 다르면 isotropic resampling 먼저

- 평가 지표 (Metric)

- 클래스 불균형 심하면 accuracy 대신 **AUPRC, sensitivity/specificity** 우선
- 전체 테스트셋에 대해서 평균만 내지 말고 **클래스 별, 환자 별 metric** 반드시 체크
- **Macro- 와 Micro-**의 차이 확인 후 적절히 사용
- 모델 간 비교는 **bootstrap CI** 또는 **paired test**로 통계적 유의성까지 확인하면 좋음
- CI 계산 시 환자 단위로 **clustered standard error** 적용 (샘플 수 기준으로 내면 과소추정됨)

- **재현성 확보**
 - **Seed 고정**하여 재현성 확인 후 실험 시작
 - Train 시 train mode 켜 것.
- **데이터 사용 원칙**
 - Test set은 최종 평가 1회만 사용, hyper parameter tuning은 val set으로 할 것.
 - Early Stopping 사용 시 기준을 확실하게 할 것.
- **모든 선택에 근거 남기기**
 - 모든 선택에 reference를 찾을 것.
 - 공학에 **그냥**은 없음. (i.e. 배치 몇, train val test 비율 몇 ...)
- **결과 신뢰성 확보**
 - Best checkpoint 기준(val loss vs val metric)을 명확히 할 것.
 - Metric 보고 시 Multi-seed(3개 이상) 평균 $\pm$ 표준편차로 결과 보고 권장함.
 - Baseline과 epoch/augmentation/split 조건 최대한 동일하게 유지

팁

- 실험이 너무 느리다.
 - GPU에 올라왔는지 확인
- 로그를 좀 맛있게 보고 싶다.
 - Wandb
- VSCode, 터미널 창을 자꾸 실수로 끈다.
 - Tmux
- 원격 접속 하고 싶다.
 - Tailscale + SSH
- 코드 관리를 하고 싶다.
 - GitHub
- LLM이 코드를 짰는데 뭘 소린지 모르겠다.
 - 공식 문서
- 학습 재개하다가 이상해진다.
 - Checkpoint에 model weight, optimizer state, scheduler state, epoch까지 같이 저장 됐는지 확인

- 랩미팅은 성공한 결과를 보고자 하는 것이 아닌, **어떤 생각을 가지고 연구하고 있는지 발표하는 시간임.**
- 본인 연구는 **본인이 가장 전문가** 이고 **청중은 비전문가**임.
 - **본인이 가장 전문가**라는 마음가짐을 가지고 **자신감** 있게 발표해야 함.
 - **비전문가**에게 본인 연구를 **소개한다고** 생각하고 **발표 시작 시 히스토리를 추가** 할 것.
 - i.e. “~~해서 ~~ 해서 이러한 실험을 진행해보기로 했습니다. 그 방법을 정리해보고 결과를 발표할 예정입니다.”
- **랩미팅 발표 자료**는 본인의 대본이 아닌 **발표에 대한 청중의 이해를 돕기 위해** 만드는 자료임.

- Figure and Table

- 실험에 사용된 최대한 많은 **하이퍼 파라미터**를 보기 쉽게 정리
- 이미지 캡처가 필요할 시 화면을 최대한 크게 키워서 캡처 후 PPT 에서 사이즈 조정
- 그래프는 축 라벨, 범례, 단위 빠짐없이 표기

- 좋은 자료 만들기

- 수식을 넣어야 한다면 **수식 탭에서 직접 작성**
- **폰트, 사이즈 일관** 되게 보기 좋게 만들기
- **발표 시간**에 맞춰 슬라이드 개수 조절
- 페이지 숫자는 반드시 보여야 함

- 좋은 내용 만들기

- 실패한 실험도 **숨기지 말고 정리**할 것
- 랩미팅은 **부담 없이 본인 연구**를 소개하는 자리니, **무조건 대본 없이 발표** 할 것
- 내가 실행한 **코드**, 내가 작성한 **발표 자료**, 논문 등에 대해 **제대로 숙지**할 것.